

1. Welcher Befehl zeigt alle Blockgeräte an?

Antwort: lsblk

2. Wie zeigt man alle Partitionen eines Blockgeräts an?

Antwort: fdisk -l

3. Welcher Befehl zeigt geladene Kernel-Module?

Antwort: lsmod

4. Wie lädt man ein Kernel-Modul?

Antwort: modprobe Modulname

5. Wie zeigt man CPU-Informationen an?

Antwort: lscpu oder cat /proc/cpuinfo

6. Welcher Befehl zeigt offene Dateien an?

Antwort: lsof

7. Wo sind Benutzerinformationen gespeichert?

Antwort: /etc/passwd

8. Wo sind Passwort-Hashes gespeichert?

Antwort: /etc/shadow

9. Wie legt man einen neuen Benutzer an?

Antwort: useradd name

10. Wie löscht man einen Benutzer samt Home-Verzeichnis?

Antwort: userdel -r name

11. Wie sperrt man ein Passwort?

Antwort: usermod -L name

12. Wie legt man eine Gruppe an?

Antwort: groupadd gname

13. Wie löscht man eine Gruppe?

Antwort: groupdel gname

14. Welche Datei enthält Gruppeninformationen?

Antwort: /etc/group

15. Welcher Befehl zeigt die aktuelle Belegung der Partitionen?

Antwort: df

16. Wo werden permanente Mounts konfiguriert?

Antwort: /etc/fstab

17. Wie hängt man ein Dateisystem ein

Antwort: mount /dev/sdX /mnt

18. Wie hängt man ein Dateisystem aus?

Antwort: `umount /mnt`

19. Wo sieht man aktuell gemountete Dateisysteme?

Antwort: `/proc/mounts` oder `/etc/mtab`

20. Wie aktiviert man Swap-Space

Antwort: `swapon /dev/sdX`

21. Wie deaktiviert man Swap-Space?

Antwort: `swapoff /dev/sdX`

22. Welche Spalten enthält `/etc/fstab`?

Antwort: Gerät, Mountpoint, Dateisystem, Optionen, Dump, Pass

23. Welches Tool nutzt man für MBR-Partitionierung?

Antwort: `fdisk`

24. Welches Tool nutzt man für GPT-Partitionierung?

Antwort: `gdisk`

25. Wie erstellt man ein ext4-Dateisystem?

Antwort: `mkfs.ext4 /dev/sdX`

26. Wie zeigt man Partitionstabellen an?

Antwort: fdisk -l

27. Wie heißen die ersten vier primären Partitionen bei MBR?

Antwort: /dev/sda1 bis /dev/sda4

28. Ab welcher Nummer beginnen logische Partitionen?

Antwort: Ab /dev/sda5

29. Wie zeigt man alle Verbindungen an

Antwort: nmcli connection show

30. Wie setzt man eine statische IP?

Antwort:

nmcli connection modify "NAME" ipv4.addresses 192.168.1.10/24

nmcli connection modify "NAME" ipv4.method manual

31. Wie aktiviert man eine Verbindung?

Antwort: nmcli connection up "NAME"

32. Wie zeigt man den Status der Geräte?

Antwort: nmcli device status

33. Wie setzt man den Gateway?

Antwort: `nmcli connection modify "NAME" ipv4.gateway 192.168.1.1`

34. Wie setzt man DNS-Server?

Antwort: `nmcli connection modify "NAME" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"`

35. Wie aktiviert man IP-Forwarding temporär?

Antwort: beide Kommandos sind möglich

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

36. Welche iptables-Tabelle ist für NAT zuständig?

Antwort: nat

37. Welche Chain wird für SNAT genutzt?

Antwort: POSTROUTING

38. Wie maskiert man Pakete für NAT und die Schnittstelle ens160?

Antwort: `iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens160 -j MASQUERADE`

39. Was ist LVM?

Antwort: Logical Volume Manager

40. Nennen Sie 3 Vorteile von LVM gegenüber den klassischen Systemen?

Antwort: Größe variieren im laufenden Betrieb, Hardwaretausch im laufenden Betrieb. Snapshots (Momentaufnahmen)

41. Welche Layer gibt es bei LVM?

Antwort: Physical Volume (PV), Volume Group (VG), Logical Volume (LV)

42. Was macht PV?

Antwort: Fügt physische Laufwerke, Festplatten (Block Devices) dem LVM-System hinzu, indem Header in die Block Devices geschrieben werden und die höheren Layer vorbereiten werden.

43. Was macht VG?

Antwort: Kombinieren die PV zu einem großen logischen Speicherbereich

44. Was macht LV?

Antwort: wie Partitionen, aber mit mehr Flexibilität, Logical Volumes enthalten die Dateisysteme und können gemountet werden

45. Mit welchem Befehl erstellen sie ein Logical Volume mit 20 GiB? Welche Voraussetzung brauchen Sie für diesen Befehl

Antwort: `lvcreate -L 20G -n vgname lvname`

Voraussetzung: PV mit `pvcreate` und VG mit `vgcreate` erstellen

46. Was sind Extents?

Antwort: Segmente in den Layern, virtuelle Bausteine, Physical Extents, Logical Extents anstelle von Speichergrößen wie 10G für 10 GiB
